КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Разложение на множители

9 класс (физмат) · занятие 5 · 56 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик раскладывает многочлены третьей-четвёртой степени: группировкой (в том числе по одной из переменных), выделением полного квадрата и через подбор корня с делением многочлена.

Зачем. В работе 239 есть задача «разложите на множители» многочлен с двумя переменными (2024 №3), а разложение нужно в уравнениях высших степеней (2025 №2в) и методе интервалов.

Что нужно знать заранее. Формулы сокращённого умножения, вынесение общего множителя, простая группировка (8 класс).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 5: Разложение на множители

Говорить: В 8 классе ученик раскладывал простые выражения. Сегодня — многочлены, где нужно догадаться, как группировать, и новый инструмент: подбор корня.

2 1–6 мин

Разминка: Разложите

1. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$
2. $a^2 - 6a + 9 - b^2$
3. $x^4 - 16$

Ответ: 1) $(x-3)(x-2)(x+2)$; 2) $(a-3-b)(a-3+b)$; 3) $(x-2)(x+2)(x^2+4)$.

Говорить: Проверяем базу. В первом — группировка по два, во втором — полный квадрат и разность квадратов, в третьем — разность квадратов дважды. Если ученик остановился на $(x^2-4)(x^2+4)$ — спросите, раскладывается ли дальше.

3 6–10 мин

Теория: Корень многочлена

Если $P(a) = 0$, то $P(x)$ делится на $(x - a)$.

Целые корни многочлена с целыми коэффициентами — среди делителей свободного члена.

Говорить: Это теорема Безу, но название знать не обязательно. Покажите на $x^2 - 5x + 6$: корень 2, значит есть множитель $x - 2$. Для многочлена $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ кандидаты в корни: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Сразу проверяем $x = 1$: сумма коэффициентов равна нулю — значит, 1 корень.

4 10–15 мин

Теория: Деление многочлена «уголком»

$(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1)$:

1. $x^3 : x = x^2$; вычитаем $x^2(x-1)$, остаётся $-5x^2 + 11x - 6$
2. $-5x^2 : x = -5x$; остаётся $6x - 6$
3. $6x : x = 6$; остаток 0

Частное: $x^2 - 5x + 6$

Говорить: Покажите деление на бумаге столбиком, как с числами. Альтернатива без деления: «подгонка» — $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = x^2(x-1) - 5x(x-1) + 6(x-1)$. Многим ученикам второй способ ближе. Итог: $(x-1)(x-2)(x-3)$.

---

5 15–20 мин

Пример 1 · по одной переменной: $x^3 - x^2 - 2x - x^2y + xy + 2y$

Группируем слагаемые с y и без y: $= x(x^2 - x - 2) - y(x^2 - x - 2) = (x - y)(x^2 - x - 2) = (x - y)(x-2)(x+1)$

Говорить: Это тип 2024 №3. Главная идея: переменная y входит только в первой степени. Соберите всё, что с y, отдельно — часто получается та же скобка, что и без y. Дайте ученику 2 минуты, подсказка: «Выпишите все слагаемые с y и вынесите y».

---

6 20–24 мин

Пример 2 · выделение квадрата: $x^4 + x^2y^2 + y^4$

$= x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2 = (x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2)$

Говорить: Не хватает до полного квадрата x^2y^2 — добавляем и вычитаем. Напомните ученику: этот приём уже встречался в 8 классе на $x^4 + 4$.

---

7 24–27 мин

Задача 1: $a^3 - a^2b - ab^2 + b^3$

Ответ: $(a-b)^2(a+b)$

Говорить: $a^2(a-b) - b^2(a-b) = (a-b)(a^2 - b^2)$. Ответ доводим до конца: $(a-b)$ встречается дважды.

---

8 27–31 мин

Задача 2: $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$

Ответ: $(x-2)(x+1)(x+3)$

Говорить: Подбор корня: кандидаты $\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$. Подсказка: если сумма коэффициентов с чередованием знаков $(-1 + 2 + 5 - 6)$ равна нулю, то -1 — корень.

---

9 31–34 мин

Задача 3: $x^4 + 4y^4$

Ответ: $(x^2 - 2xy + 2y^2)(x^2 + 2xy + 2y^2)$

Говорить: Добавляем и вычитаем $4x^2y^2$. Если ученик застрял — напомните пример 2.

---

10 34–37 мин

Задача 4: $x^2 - 2xy + y^2 - 3x + 3y$

Ответ: $(x - y)(x - y - 3)$

Говорить: Первые три — полный квадрат $(x-y)^2$, остальные — $-3(x-y)$.

---

11 37–40 мин

Задача 5: $x^4 - 5x^2 + 4$

Ответ: $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$

Говорить: Можно как квадратный трёхчлен относительно x^2: $(x^2 - 1)(x^2 - 4)$.

---

12 40–43 мин

Задача 6: $x^3 + 3x^2y - 4x - 12y$

Ответ: $(x + 3y)(x-2)(x+2)$

Говорить: Группировка по y, как в примере 1.

13 43–47 мин

Задача 7: $x^3 - 7x + 6$

Ответ: $(x-1)(x-2)(x+3)$

Говорить: Нет слагаемого с x^2 — при делении уголком не забыть «$0 \cdot x^2$». Корень $x = 1$ видно по сумме коэффициентов.

---

14 47–53 мин

Задача 8 · с решением: Разложите $x^4 - x^3y - 3x^2 + 3xy + 2x - 2y$
Слагаемые с y: $-x^3y + 3xy - 2y = -y(x^3 - 3x + 2)$ Без y: $x^4 - 3x^2 + 2x = x(x^3 - 3x + 2) = (x - y)(x^3 - 3x + 2)$; $x = 1$ — корень $x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x^2 + x - 2) = (x-1)^2(x+2)$ Ответ: $(x - y)(x-1)^2(x+2)$

Говорить: Это полный аналог задачи 3 из работы 2024 года. Пусть ученик оформит целиком. Проверка: подставить, например, $x = 2, y = 0$ в исходное и в ответ — должно совпасть ($16 - 12 + 4 = 8$ и $2 \cdot 1 \cdot 4 = 8$).

---

15 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Переменная в первой степени — группируем по ней.
- Не хватает удвоенного произведения — добавляем и вычитаем.
- Многочлен от одной переменной — ищем корень среди делителей свободного члена и делим.
- Раскладываем до конца и проверяем подстановкой.

Говорить: Попросите ученика назвать три новых приёма. Отметьте, справляется ли с делением уголком: если нет — дайте 2–3 дополнительных примера в ДЗ.

---

16 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Каждое разложение проверьте подстановкой.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 3 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $x^3 - x^2 - 9x + 9 \to (x-1)(x-3)(x+3)$
2. $x^3 - 4x^2 + x + 6 \to (x+1)(x-2)(x-3)$
3. $4x^4 + 1 \to (2x^2 - 2x + 1)(2x^2 + 2x + 1)$
4. $x^2 + 4x + 4 - y^2 \to (x + 2 - y)(x + 2 + y)$
5. $x^4 - 10x^2 + 9 \to (x-1)(x+1)(x-3)(x+3)$
6. $x^3 + 2x^2y - 9x - 18y \to (x + 2y)(x-3)(x+3)$
7. $x^4 + x^3y + x^3 + x^2y - x^2 - xy - x - y \to (x+y)(x-1)(x+1)^2$